

Cruscotto Degenze — Prompt di sviluppo

Casa di Cura Misericordia Navacchio S.r.l. — documento di specifica da fornire a un assistente IA come prompt iniziale
Versione 3.0 — integra lo schema ER grafico e i contenuti dei prototipi CareFlow (Excel e HTML)

Come usare questo documento. Incolla le sezioni da 0 a 10 come primo messaggio all'IA con cui svilupperai. La **Sezione 11** (Punti aperti) non va incollata: contiene le decisioni che devi ancora prendere tu. Sostituisci i segnaposto [...] prima di inviare.

Cosa cambia rispetto alla versione 2. Il vincolo di perimetro della Sezione 1.1, che ridefinisce cosa l'applicazione può e non può contenere; lo schema ER disegnato (pagina 3); la nuova entità attività; le 19 voci reali della checklist; il numero e la ripartizione dei posti letto; il livello di attenzione al posto della gravità clinica.

0. Ruolo dell'IA e modalità di lavoro

Agisci come **sviluppatore senior e tutor**. Sto sviluppando la mia prima applicazione web reale: ho basi di Python e una sola esperienza pregressa (un social network con XAMPP, PHP, MySQL e Bootstrap). Non ho esperienza di deployment, né di sicurezza applicativa, né di progettazione di database in produzione.

- **Un passo alla volta.** Non generare l'intera applicazione in un'unica risposta. Segui il piano di lavoro della Sezione 9 e fermati alla fine di ogni step.
- **Alla fine di ogni step** dimmi: cosa ho ottenuto, come verificare che funzioni prima di proseguire, cosa faremo nello step successivo.
- **Codice completo e commentato**, mai frammenti da incastrare a indovinare. Indica il percorso esatto del file e se è nuovo o modificato.
- **Spiega il perché** delle scelte tecniche con esempi riferiti a questo progetto, non in astratto.
- **Fai domande** quando un requisito è ambiguo, invece di assumere.
- Se una mia richiesta è tecnicamente sbagliata o pericolosa, **dimmelo** e proponi l'alternativa corretta.

1. Contesto e vincoli

1.1 Perimetro dell'applicazione

Questo è il vincolo che governa tutte le scelte successive. Il Cruscotto Degenze coordina il **percorso organizzativo** del ricovero: chi arriva, in quale letto, a che punto è la preparazione della dimissione, quale trasporto serve. **Non sostituisce la cartella clinica** e non deve contenere diagnosi, diario clinico, terapie in dettaglio, referti o dati assistenziali specifici: quelli restano in **ResMedica**, che è il sistema di riferimento clinico della struttura.

Conseguenze pratiche, da rispettare in tutto il progetto:

- Nessun campo libero deve invitare a inserire informazioni cliniche. Le note si chiamano "note organizzative" e "note di reparto", non "note cliniche".
- Il semaforo verde/giallo/rosso indica il **livello di attenzione organizzativa**, non un triage clinico. Il valore iniziale è "Non valutato".
- L'interfaccia deve ricordarlo esplicitamente: una riga fissa nella pagina iniziale che rimanda a ResMedica per la parte clinica.

1.2 Ambiente

Voce	Valore
Struttura	Casa di Cura Misericordia Navacchio S.r.l. — reparti AOUP, LowCare1, LowCare2
Posti letto	70 complessivi . Ripartizione da confermare: AOUP 24, LowCare1 24, LowCare2 22
Utenti finali	Medici, infermieri, OSS, amministrazione, IT. Circa [N] utenti, di cui [N] contemporanei nelle ore di punta
Client	PC Windows 10 e soprattutto Windows 11, browser Edge/Chrome. Nessun dispositivo mobile in questa fase
Rete	Esclusivamente LAN ospedaliera. Nessuna esposizione su Internet, nessun accesso da remoto
Fase 1 — Locale	Tutto sul mio PC, per far provare e correggere l'applicazione a medici e infermieri
Fase 2 — Server	Macchina virtuale nel datacenter interno, raggiungibile dai PC della LAN
Budget software	Zero. Solo strumenti gratuiti e open source
Dati trattati	Dati anagrafici e organizzativi di pazienti reali. Nessun dato clinico (vedi 1.1)
Sistemi esistenti	ResMedica (clinico). Prototipi già circolati in reparto: un file Excel e una pagina HTML denominati CareFlow, da cui derivano checklist e indicatori di questo documento

2. Stack tecnologico

Usa questo stack, identico in locale e sul server, così che il passaggio alla VM non richieda riscritture:

Componente	Tecnologia	Perché
Linguaggio backend	Python 3.12	È il linguaggio che già conosco meglio
Framework web	Flask + Jinja2	Minimale, si impara leggendo il proprio codice
ORM / accesso dati	SQLAlchemy + Flask-Migrate (Alembic)	Le migrazioni permettono di modificare lo schema senza perdere i dati inseriti dai reparti durante i test
Database	MariaDB 11 (compatibile MySQL)	Stesso motore in locale e in produzione: nessuna sorpresa al deploy
Frontend	HTML + Bootstrap 5 + JavaScript vanilla	Bootstrap lo conosco già. Niente React o Vue: sarebbero un secondo progetto da imparare
Librerie frontend	Servite in locale, non da CDN	La LAN ospedaliera può non raggiungere Internet: un CSS caricato da cdn.jsdelivr.net lascerebbe la pagina senza stile
Autenticazione	Flask-Login + hashing con werkzeug.security o Argon2	Le password non devono mai essere leggibili nel database
Export	openpyxl per XLSX, modulo csv per CSV	Richiesti entrambi dall'amministrazione
Ambiente locale	venv + MariaDB su Windows + server di sviluppo Flask	Nessuna macchina virtuale necessaria per la Fase 1
Ambiente server	VM Linux (Debian 12 o Ubuntu Server 24.04) + Unicorn + Nginx + MariaDB + systemd	Configurazione standard, stabile, documentatissima

Alternativa PHP. Se preferisco restare su ciò che ho già usato: PHP 8.3 + PDO, MariaDB, Bootstrap 5, XAMPP in locale e Apache + PHP-FPM sulla VM. Tutto il resto del documento resta invariato.

Sull'installazione sui PC dei reparti. Non serve installare nulla su nessun PC, né in Fase 1 né in Fase 2: è un'applicazione web, si apre dal browser. In Fase 1 gli utenti raggiungono il mio PC su `http://[IP-del-mio-PC]:5000`, se il firewall di Windows consente la porta. In Fase 2 raggiungono la VM su `http://cruscotto.[dominio-interno]`. L'unica cosa da distribuire è un collegamento, cosa che posso fare via Group Policy dal dominio Active Directory.

3. Requisiti non funzionali

3.1 Sicurezza

- Password **solo in forma di hash**. Nessuna password nel codice sorgente, nei file di configurazione versionati o nella documentazione.
- Credenziali del database e chiave segreta in un file `.env` escluso dal versionamento.
- Protezione CSRF su tutti i form (Flask-WTF).
- Query esclusivamente parametrizzate tramite ORM: nessuna concatenazione di stringhe SQL.
- Escaping automatico dell'output nei template.
- Sessione con scadenza per inattività (proposta: 30 minuti) e logout esplicito: i PC stanno in aree a cui accede anche personale non autorizzato.
- Controllo dei permessi **lato server su ogni rotta**, non solo nascondendo i pulsanti.
- Blocco dell'account dopo [5] tentativi di login falliti consecutivi.

Nota su HTTP e HTTPS. Anche senza dati clinici, l'applicazione contiene anagrafiche di pazienti e la loro collocazione in struttura. In HTTP credenziali e dati viaggiano in chiaro sulla LAN. Per la Fase 1 (test, dati finti) HTTP è accettabile. Per la Fase 2 chiedo di configurare **HTTPS con certificato della CA interna**, già disponibile in struttura, o in subordine un self-signed distribuito come attendibile via Group Policy. Indicami la procedura Nginx completa.

3.2 Tracciabilità e conservazione

- Nessuna cancellazione fisica.** Ogni "elimina" nell'interfaccia è una chiusura logica, mai un `DELETE`.
- Log delle attività** su tabella dedicata: chi ha fatto cosa, su quale record, quando. Serve per la sicurezza e per rispondere alle domande dei reparti.
- Ogni record principale porta `creato_da`, `creato_il`, `modificato_da`, `modificato_il`. L'agenda mostra l'ultimo aggiornamento e il suo autore, come già fa il prototipo Excel.
- Backup:** dump MariaDB giornaliero con ritenzione [30] giorni, e procedura di ripristino testata prima del rilascio.

3.3 Conformità

Prima del rilascio con dati reali, l'applicazione va segnalata al titolare del trattamento e inserita nel registro dei trattamenti. È un mio compito organizzativo, ma vincola la data di rilascio più del codice.

3.4 Usabilità

- Interfaccia interamente in italiano, incluse le etichette degli errori.
- Messaggi comprensibili a personale non informatico ("Il numero di letto è obbligatorio", non "IntegrityError on column letto_id").
- Le tabelle devono restare leggibili su schermi 1366×768, il più piccolo presente in reparto.
- Conferma esplicita prima di ogni azione irreversibile.

4. Modello dati

La correzione centrale. Nella prima stesura erano previste due tabelle, PAZIENTI e PAZIENTI DIMESSI, con le stesse colonne, spostando il record dall'una all'altra alla dimissione. **Soluzione scartata:** duplica la struttura, impedisce una query unica sullo storico e si rompe al primo paziente che rientra. Il modello corretto separa l'**anagrafica della persona** (stabile) dall'**episodio di ricovero** (che si ripete). Un paziente ricoverato tre volte ha 1 riga in pazienti e 3 in ricoveri. La dimissione diventa la valorizzazione di una data.

Lo schema completo è disegnato nella pagina seguente. Qui sotto il dettaglio dei campi.

4.1 Tabella utenti

Campo	Tipo	Note
id	VARCHAR(10) PK	Formato U0, U1, ... generato dall'applicazione
username	VARCHAR(80) UNIQUE	Formato nome.cognome, case-insensitive al login
password_hash	VARCHAR(255)	Solo hash. Mai la password in chiaro
nome, cognome	VARCHAR(80)	Per il saluto in homepage e per il log
ruolo	ENUM	MED, INF, OSS, IT, AMM, ADMIN
attivo	BOOLEAN	La disattivazione sostituisce la cancellazione: il log resta riferibile
cambio_password_richiesto	BOOLEAN	Forza il cambio al primo accesso dopo creazione o reset
tentativi_falliti	INT	Azzerato al login riuscito
creato_il, ultimo_accesso	DATETIME	

4.2 Tabella pazienti — anagrafica

Campo	Tipo	Note
id	VARCHAR(10) PK	Formato P0, P1, ...
cognome, nome	VARCHAR(80)	Obbligatorî
data_nascita	DATE	Si memorizza la data, non l'età. L'età si calcola a runtime, altrimenti dopo un anno è sbagliata
sex	ENUM(M, F, ND)	
codice_fiscale	VARCHAR(16)	[Da confermare se serve — vedi Sezione 11]

4.3 Tabella ricoveri — episodio

È la tabella centrale: quella che l'agenda mostra, che Gestione Ricoveri crea, che Trasporti e Attività referenziano.

Campo	Tipo	Note
id	VARCHAR(10) PK	Formato R0, R1, ...
paziente_id	FK → pazienti.id	
data_proposta	DATE	Compilata in accettazione, non più modificabile
data_presa_in_carico	DATETIME	Automatica alla creazione, non modificabile
data_arrivo_prevista	DATE	
data_arrivo_effettivo	DATE	Valorizzata quando lo stato passa ad ARRIVATO
letto_id	FK → letti.id	Nullò finché il paziente non è arrivato
provenienza	ENUM	PRONTO_SOCCORSO, DOMICILIO, AUSL, ALTRA_STRUTTURA, ALTRO
referente_inviante	VARCHAR(120)	Chi propone il ricovero. Campo presente nel prototipo Excel e assente nella prima stesura
medico_referente	VARCHAR(120)	[Testo libero o collegamento a utenti — vedi Sezione 11]
regime_convenzione	VARCHAR(80)	Proposta: SSN, Convenzione, Solvente, Altro. Da confermare
documentazione_ricevuta	BOOLEAN	Usato in accettazione per sapere se la proposta è lavorabile
stato	ENUM	PROPOSTO, ACCETTATO, PROGRAMMATO, ARRIVATO, RICOVERATO, DIMESSO, ANNULLATO
visto	BOOLEAN	Preso in carico dal medico. Default FALSE
attenzione	ENUM	NON_VALUTATO, VERDE, GIALLO, ROSSO. Livello organizzativo, non clinico (vedi 1.1). Default NON_VALUTATO
data_dimissione_prevista	DATE	Campo aggiunto: compariva in agenda ma mancava nel modello originale
data_dimissione_effettiva	DATE	Se NULL il ricovero è attivo e appare in agenda. Se valorizzata è concluso e appare nello storico
esito_dimissione	ENUM	DOMICILIO, TRASFERIMENTO, DECESSO, ALTRO. Sostituisce "Decesso SI/NO" : più informativo ed estendibile
note_organizzative	TEXT	Compile in accettazione
note	TEXT	Note di reparto, visibili in agenda
creato_da / il, modificato_da / il		

4.4 Tabella letti

id (PK) · codice (es. "A03") · reparto ENUM(A0UP, LowCare1, LowCare2) · attivo BOOLEAN

Una tabella dedicata evita che lo stesso posto venga digitato in tre modi diversi, permette la validazione "letto già occupato" e abilita la vista per reparto. L'applicazione deve impedire di assegnare a due ricoveri attivi lo stesso letto. Totale 70 righe.

4.5 Tabelle voci_checklist e checklist_ricovero

La checklist non può essere un contatore in una colonna: servono due tabelle, altrimenti non si sa *quali* voci sono state completate, da chi e quando.

voci_checklist: id · ordine · categoria · descrizione · attiva
checklist_ricovero: id · ricovero_id (FK) · voce_id (FK) · completata · data_completamento · utente_id (FK) – UNIQUE(ricovero_id, voce_id)

Le righe si generano alla creazione del ricovero. Le voci sono configurabili dall'ADMIN, non scritte nel codice: **l'interfaccia mostra "n / numero di voci attive", mai "n/20"**.

4.6 Le voci iniziali — 19, non 20

Riconciliate dai due prototipi: l'Excel ne elencava 16 raggruppate per responsabilità, l'HTML 20 non raggruppate. Da rivedere con la caposala prima del caricamento.

Categoria	Voci
Medica e documentale (7)	Paziente dimissibile · Esami e referti necessari completati · Terapia alla dimissione definita · Prescrizioni e ricette predisposte · Lettera di dimissione predisposta · Lettera di dimissione firmata · Attivazione palliativisti valutata
Organizzativa e assistenziale (9)	Catetere: gestione definita · Medicazioni programmate · Ausili prescritti · Continuità assistenziale attivata · Familiari avvisati · Data e orario dimissione concordati · Farmaci consegnati o prescritti · Documentazione pronta per la consegna · Effetti personali verificati e consegnati
Trasporto (3)	Necessità di trasporto valutata · Trasporto richiesto · Trasporto confermato

4.7 Tabella trasporti

id (T0...) · ricovero_id (FK) · data_trasporto · ora · tipo · destinazione · motivo · mezzo · stato · note

Stato: DA_RICHIEDERE, RICHIESTO, CONFERMATO, EFFETTUATO, ANNULLATO. Il collegamento a paziente e letto passa dal ricovero: non vanno duplicati.

Correzione. Nella bozza lo "stato trasporto" compariva sia come colonna di PAZIENTI sia come tabella TRASPORTI: due fonti per lo stesso dato, destinate a divergere. La colonna **non esiste**. La colonna "Trasporto" dell'agenda si calcola come stato del trasporto più recente collegato a quel ricovero, oppure "Nessuno".

4.8 Tabella attivita — nuova

Deriva dal foglio "Cruscotto" del prototipo Excel, sezione *Attività aperte / note di reparto*. Copre quello che la checklist non copre: la checklist riguarda solo la preparazione della dimissione, le attività riguardano l'intero ricovero.

id · ricovero_id (FK) · descrizione · responsabile_id (FK → utenti) · prioritá ENUM(Alta, Media, Bassa) · scadenza DATE · stato ENUM(aperta, chiusa) · note

Le attività aperte in scadenza alimentano il riquadro "Richiede attenzione" della pagina Situazione Oggi.

4.9 Tabella log_attivita

id · data_ora · utente_id (FK) · azione (LOGIN, LOGIN_FALLITO, CREAZIONE, MODIFICA, DIMISSIONE, EXPORT, GESTIONE_UTENTE) · entita · record_id · dettaglio

Schema entità-relazioni

Le frecce indicano la direzione della chiave esterna. `ricoveri` è l'entità centrale: tutto ciò che accade durante la degenza vi si collega, e nulla viene duplicato altrove.



5. Ruoli e permessi

I permessi vanno verificati **lato server su ogni rotta**. Nascondere un pulsante non è un controllo di sicurezza: chi conosce l'URL lo raggiunge comunque.

Funzione	MED	INF	OSS	IT	AMM	ADMIN
Consultare le pagine operative	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Creare una proposta di ricovero	Sì	Sì	No	No	[?]	Sì
Modificare dati del ricovero	Sì	Sì	No	No	No	Sì
Spuntare voci di checklist	Sì	Sì	[?]	No	No	Sì
Aprire e chiudere attività	Sì	Sì	[?]	No	No	Sì
Dimettere (chiudere il ricovero)	Sì	Sì	No	No	No	Sì
Creare e modificare trasporti	Sì	Sì	No	No	[?]	Sì
Esportare CSV e XLSX	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì
Gestione utenti	No	No	No	No	No	Sì
Gestione voci checklist e letti	No	No	No	No	No	Sì
Consultare il log attività	No	No	No	Lettura	No	Sì

Le caselle **[?]** vanno decise prima dell'implementazione. ADMIN è un ruolo applicativo, distinto dal reparto IT: un tecnico IT che non amministra la piattaforma resta IT.

5.1 Creazione degli utenti

Non esiste registrazione autonoma. Gli account li crea l'ADMIN da Gestione Utenti, assegnando username, ruolo e una password provvisoria che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso. L'ADMIN non vede e non può recuperare le password esistenti, perché sono conservate come hash: può solo generarne una nuova provvisoria, da comunicare a voce o per telefono, mai via email.

6. Specifica delle pagine

6.1 Login

- Form centrato, tema chiaro, testo dei campi in nero.
- Fuori dal riquadro:** logo `img/Logo1Cdc.[estensione]`, titolo **"Cruscotto Degenze"** e sottotitolo **"Casa di Cura Misericordia Navacchio"**.
- Campi Username e Password, pulsante **Accedi**.
- "Hai dimenticato la password?"** non avvia un reset via email (non c'è un server di posta raggiungibile dall'applicazione): apre un avviso che rimanda all'amministratore di sistema, interno **[N]** o indirizzo **[email]**.
- In caso di errore, sempre lo stesso messaggio generico ("Credenziali non valide"), senza distinguere fra username inesistente e password errata.
- Palette: azzurro e giallo sui dettagli, fondo chiaro.

6.2 Layout comune

Tutte le pagine dopo il login condividono menu laterale sinistro sempre visibile e barra superiore con nome utente, ruolo e comando di uscita. Il menu mostra solo le voci consentite dal ruolo.

Situazione Oggi · Gestione Ricoveri · Agenda Pazienti · Storico Pazienti · Gestione Trasporti · Dati · Gestione Utenti (solo ADMIN)

Un contatore accanto a Gestione Ricoveri segnala le proposte da lavorare, uno accanto a Gestione Trasporti i trasporti ancora da richiedere.

6.3 Situazione Oggi

- Riga fissa in alto con il principio della Sezione 1.1 e il rimando a ResMedica.
- Sei indicatori, ripresi dal foglio "Cruscotto" del prototipo: pazienti presenti, letti liberi, attenzione alta, dimissioni previste oggi, dimissioni da preparare, pazienti non ancora presi in carico. Ogni indicatore è cliccabile e porta all'agenda con il filtro già applicato.
- Riquadro **"Richiede attenzione"**, che unisce tre fonti: pazienti in attenzione rossa, dimissioni previste oggi con checklist incompleta, attività aperte in scadenza.
- Occupazione per reparto, con barra di riempimento sui 70 posti letto.
- Ingressi previsti e trasporti programmati per la giornata.

6.4 Gestione Ricoveri

Elenco delle proposte non ancora arrivate, con pulsante "Nuova proposta". Il form raccoglie cognome, nome, data di nascita e sesso (anagrafica) più data proposta, arrivo previsto, provenienza, referente inviante, regime e note organizzative (ricovero).

Al salvataggio l'applicazione deve:

- Cercare un paziente con stessi cognome, nome e data di nascita. Se lo trova, **chiedere all'utente se è la stessa persona** invece di duplicare l'anagrafica o unirla d'ufficio.
- Rifiutare l'inserimento se quel paziente ha già un ricovero aperto, indicandone l'identificativo.
- Creare il paziente (**P_n**) o riusare quello esistente, poi creare il ricovero (**R_n**) con stato PROPOSTO.
- Generare le righe di checklist per tutte le voci attive.

6.5 Agenda Pazienti

Mostra i ricoveri con `data_dimissione_effettiva` NULL e stato ARRIVATO o RICOVERATO, ordinati per [criterio da definire].

Arrivo · Letto · Reparto · Paziente · Età · Attenzione · Preso in carico · Dimissione prevista · Checklist (n/tot) · Trasporto · Note · Azioni

Il semaforo è un pallino colorato **con etichetta testuale accanto**: il colore da solo non basta per chi ha difficoltà di distinzione cromatica. La colonna Letto era assente dalle colonne visibili della prima stesura ma presente tra i filtri.

Filtri combinabili: testo su paziente e letto, reparto, livello di attenzione, preso in carico, stato trasporto, intervallo di date. Con pulsante "Azzerà filtri".

Azioni per riga:

- Apri** — scheda completa del ricovero. Modificabili tutti i campi tranne identificativo e data di presa in carico. Nella stessa schermata: le attività aperte e la checklist raggruppata per categoria.
- Dimetti** — **sostituisce il pulsante "Elimina"**, il cui nome suggerisce una cancellazione che non deve mai avvenire. Chiede data di dimissione effettiva ed esito, avvisa se la checklist è incompleta elencando le voci mancanti, poi chiude il ricovero. Il record sparisce dall'agenda ma resta nel database.

6.6 Storico Pazienti

Ricoveri conclusi, con filtri analoghi più l'intervallo di dimissione, giorni di degenza calcolati ed esito. Serve a ritrovare un paziente rientrato senza reinserirlo da zero.

6.7 Gestione Trasporti

Elenco filtrabile per data, stato e reparto. Nuovo trasporto: si seleziona un **ricovero attivo** da un menu a tendina, e paziente e letto si compilano da soli. Lo stato è modificabile direttamente dall'elenco, senza aprire la scheda. Dalla scheda del paziente deve essere possibile creare un trasporto con il ricovero già preselezionato.

6.8 Dati

Una riga per esportazione, formato selezionabile **CSV o XLSX**: pazienti, ricoveri attivi, ricoveri conclusi, trasporti, checklist per ricovero, attività, utenti (senza alcuna colonna di password). Ogni esportazione permette di scegliere un intervallo di date e viene registrata nel log.

CSV in UTF-8 con BOM e separatore punto e virgola, così Excel in configurazione italiana lo apre correttamente senza passaggi manuali.

6.9 Gestione Utenti (solo ADMIN)

Elenco utenti con ruolo, permessi effettivi e stato. Funzioni: crea utente, modifica ruolo, disattiva e riattiva, reimposta password, sblocca account. **Nessuna cancellazione fisica:** si disattiva soltanto, altrimenti il log perde i riferimenti. Nella stessa area: gestione delle voci di checklist e dell'elenco dei letti.

7. Regole di business

- Gli identificativi sono generati dall'applicazione nei formati **Un**, **P_n**, **R_n**, **T_n** e non sono mai modificabili né riutilizzabili.
- Un paziente non può avere due ricoveri attivi contemporaneamente.
- Un letto non può essere assegnato a due ricoveri attivi contemporaneamente.
- Transizioni ammesse: PROPOSTO → ACCETTATO → PROGRAMMATO → ARRIVATO → RICOVERATO → DIMESSO. Ammessa in qualunque momento la

transizione ad ANNULLATO dai primi tre stati. Salti all'indietro solo per il ruolo ADMIN.

5. Il passaggio ad ARRIVATO richiede letto e data di arrivo effettivo, e li valida.
6. La dimissione non è bloccata dalla checklist incompleta, ma mostra le voci mancanti e richiede conferma. *[Da confermare — vedi Sezione 11.]*
7. La dimissione non può precedere l'arrivo effettivo; l'arrivo non può precedere la presa in carico.
8. Lo stato trasporto mostrato in agenda è quello del trasporto più recente collegato al ricovero.
9. Ogni creazione, modifica, dimissione ed esportazione genera una riga nel log.

8. Linee guida di interfaccia

- Tema chiaro, alto contrasto, testo dei contenuti in nero.
- Azzurro per intestazioni, menu laterale e pulsanti primari; giallo per accenti ed evidenziazioni.
- Logo della struttura nel menu laterale e nella pagina di login.
- Colori di attenzione sempre accompagnati dall'etichetta testuale.
- Font di dimensione adeguata: l'agenda si consulta da distante, in piedi, durante il giro visite.
- Pulsanti ampi e ben distanziati, per ridurre gli errori di clic.

9. Piano di lavoro

Step	Obiettivo	Risultato verificabile
1	Ambiente di sviluppo	Python, venv, MariaDB, editor installati e funzionanti. Struttura di cartelle e Git con .gitignore
2	Prima pagina Flask	Si apre su http://localhost:5000
3	Database e modelli	Tutte le tabelle della Sezione 4 create via Alembic. Popolamento con 70 letti, 19 voci di checklist e pazienti finti
4	Login e sessioni	Accesso con password hashate, logout, blocco delle pagine ai non autenticati
5	Layout e menu	Menu laterale con le sette voci, pagine raggiungibili, voci filtrate per ruolo
6	Agenda in sola lettura	Elenco dei ricoveri attivi con le colonne previste
7	Filtri dell'agenda	Ricerca combinata funzionante
8	Accettazione	Creazione di paziente e ricovero, con controllo dei duplicati anagrafici
9	Scheda del ricovero	Form di dettaglio con validazioni e regole di stato
10	Checklist	Voci raggruppate per categoria, conteggio aggiornato in agenda
11	Attività	Apertura, assegnazione, chiusura; comparsa negli avvisi della homepage
12	Dimissione e storico	Chiusura del ricovero e vista storico
13	Trasporti	Creazione, modifica, stato derivato in agenda
14	Permessi completi	Matrice della Sezione 5 applicata su tutte le rotte, con test per ciascun ruolo
15	Esportazioni	CSV e XLSX che si aprono correttamente in Excel italiano
16	Gestione utenti, letti, checklist	Area ADMIN completa
17	Situazione Oggi	Indicatori, avvisi, occupazione per reparto; grafici per ultimi
18	Log attività	Tracciamento completo e pagina di consultazione
19	Test con i reparti	Rilascio in Fase 1 sul mio PC, raccolta osservazioni, correzioni
20	Preparazione della VM	Linux, MariaDB, Gunicorn, Nginx, systemd, HTTPS con certificato interno
21	Deploy e messa in esercizio	Migrazione, account ADMIN, backup schedulato e ripristino testato, manuale utente

Regola per tutta la Fase 1. Durante sviluppo e test si usano esclusivamente **dati di pazienti inventati**. Nessun dato reale entra nell'applicazione prima dello step 21 e prima che la piattaforma sia stata inserita nel registro dei trattamenti.

10. Cosa consegnare a fine progetto

- Codice sorgente versionato con Git, con README di installazione.
- File .env.example con le variabili da valorizzare, senza valori reali.
- Migrazioni Alembic complete e script di popolamento iniziale (letti, voci di checklist).
- Script di backup e di ripristino del database.
- Manuale utente di una pagina per medici e infermieri, in italiano.
- Nota tecnica per l'IT: dove gira, come si riavvia, dove sono i log, come si ripristina un backup.

11. Punti aperti — da decidere prima di iniziare

Questa sezione **non va incollata nel prompt**: elenca informazioni mancanti o scelte che spettano a me. Ogni voce va risolta prima dello step indicato.

Risolti dai prototipi CareFlow

Questione	Risposta
Voci della checklist di dimissione	Ricavate dai due prototipi e riconciliate in 19 voci su tre categorie (Sezione 4.6). Restano da validare con la caposala
Perimetro dell'applicazione	Definito: coordinamento organizzativo, non cartella clinica. I dati clinici restano in ResMedica (Sezione 1.1)
Numero di posti letto	70 . Ripartizione fra i tre reparti ancora da confermare
Indicatori della homepage	I sei del foglio "Cruscotto", riportati in Sezione 6.3
Significato del semaforo	Livello di attenzione organizzativa , con valore iniziale "Non valutato", non gravità clinica

Ancora aperti

#	Domanda	Perché serve / entro quale step
1	Il file del logo. La cartella img con Logo1Cdc non è ancora disponibile: quale estensione e quali dimensioni?	Entro step 5. Preferibilmente PNG con sfondo trasparente
2	Ripartizione dei 70 letti fra AOUP, LowCare1 e LowCare2, con i codici reali	Per popolare la tabella. Entro step 3
3	Valori di "Regime / Convenzione": elenco chiuso o testo libero?	Da chiedere all'amministrazione. Entro step 3
4	Medico referente: testo libero, elenco chiuso, o collegamento agli utenti con ruolo MED?	Il collegamento è più pulito ma richiede un account per ogni medico. Entro step 3
5	Serve il codice fiscale del paziente?	Aumenta la sensibilità del dato: da inserire solo se effettivamente usato. Entro step 3
6	Elenco dei mezzi e delle associazioni di trasporto , e serve il campo "tipo trasporto" del prototipo Excel?	Entro step 13
7	L'amministrazione può creare proposte e gestire i trasporti?	L'accettazione è spesso attività amministrativa. Entro step 14
8	Gli OSS possono spuntare voci di checklist e chiudere attività?	Alcune voci (effetti personali, igiene) sono di loro competenza. Entro step 14
9	La dimissione va bloccata a checklist incompleta o basta un avviso?	Decisione clinico-organizzativa, non tecnica. Entro step 12
10	Ordinamento predefinito dell'agenda: per attenzione, per letto, per data di arrivo o per dimissione prevista?	Da chiedere a chi la userà ogni giorno. Entro step 6
11	Numero di utenti totali e contemporanei	Determina se il server di sviluppo Flask basta per la Fase 1. Entro step 1
12	Credenziali dedicate o autenticazione di dominio?	LDAP con Active Directory eviterebbe una seconda password, ma è lavoro aggiuntivo: valutare se rimandarlo a una versione 2. Entro step 4
13	Caratteristiche della VM disponibile nel datacenter e chi la fornisce	Entro step 20
14	Chi approva il trattamento dei dati e quando la piattaforma entra nel registro dei trattamenti	Vincola la data di rilascio più del codice. Entro step 19

Nota sulle credenziali. La bozza originale conteneva tre utenti di esempio con password reali scritte in chiaro. Sono state rimosse e non devono comparire in nessun prompt, file di configurazione o repository. Le password vanno comunicate fuori banda e sostituite al primo accesso.